

비트겐슈타인 1 권 9 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

뉴턴 역학에서 힘은 물체의 운동 상태를 변화시키는 원인으로 정의된다. 뉴턴의 운동 제 1 법칙 (관성의 법칙)에 따르면, 외부 힘이 작용하지 않는 한 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 운동하는 물체는 등속 직선 운동을 유지한다. 이때 물체가 운동 상태의 변화에 저항하는 성질을 관성이라 하며, 관성의 크기는 질량에 비례한다.

운동 제 2 법칙 (가속도의 법칙)은 물체에 작용하는 알짜힘이 물체의 질량과 가속도의 곱과 같다는 것이다 ($F=ma$). 같은 힘을 가하더라도 질량이 큰 물체는 가속도가 작고, 질량이 작은 물체는 가속도가 크다. 운동 제 3 법칙 (작용·반작용의 법칙)은 두 물체 사이에 작용하는 힘이 항상 크기가 같고 방향이 반대라는 것이다.

에너지는 일을 할 수 있는 능력으로 정의되며, 운동 에너지와 위치 에너지로 나뉜다. 운동 에너지는 물체의 질량과 속도의 제곱에 비례하고, 위치 에너지는 물체의 질량, 높이, 중력 가속도에 비례한다. 역학적 에너지 보존 법칙에 따르면, 외부 힘이 작용하지 않는 계에서 운동 에너지와 위치 에너지의 합은 항상 일정하다.

그러나 실제로 마찰이나 공기 저항이 존재하면 역학적 에너지 일부가 열에너지로 전환된다. 열역학 제 1 법칙 (에너지 보존 법칙)에 따르면 에너지는 형태가 바뀔 수 있지만 전체 양은 보존된다. 열역학 제 2 법칙은 자연 과정에서 엔트로피 (무질서도)가 증가하는 방향으로 진행된다고 설명한다. 이는 열이 저절로 차가운 곳에서 뜨거운 곳으로 이동하지 않음을 의미한다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 관성의 크기는 물체의 속도에 비례한다.
- ② 운동 제 2 법칙에 따르면 같은 힘에서 질량이 클수록 가속도가 크다.
- ③ 작용·반작용의 법칙에서 두 힘은 크기가 같고 방향이 반대이다.
- ④ 역학적 에너지 보존 법칙은 마찰이 있는 계에서도 항상 성립한다.
- ⑤ 열역학 제 2 법칙에 따르면 엔트로피는 감소하는 방향으로 진행된다.

2. [4 점]

윗글에 따를 때, 운동 에너지에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① 물체의 높이에 비례한다.
- ② 물체의 질량에 반비례한다.
- ③ 물체의 속도에 비례한다.
- ④ 물체의 질량과 속도의 제곱에 비례한다.
- ⑤ 중력 가속도에만 의존한다.

3. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 >를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

< 보기 >

롤러코스터가 최고점에서 출발하여 최저점을 통과한 뒤 다시 올라간다. 마찰과 공기 저항은 무시한다.

- ① 최고점에서는 위치 에너지가 최대이고 운동 에너지가 최소이다.
- ② 최저점에서는 운동 에너지가 최대이고 위치 에너지가 최소이다.
- ③ 최고점에서 출발할 때와 다시 같은 높이로 올라갔을 때 속도는 같다.

- ④ 역학적 에너지의 합은 운동 전후에 항상 일정하게 보존된다.
- ⑤ 최저점에서 롤러코스터의 위치 에너지는 출발점에서보다 증가한다.

전자기파는 전기장과 자기장의 진동이 공간을 통해 전파되는 파동이다. 맥스웰은 변하는 전기장이 자기장을 만들고, 변하는 자기장이 전기장을 만든다는 사실을 수학적으로 통합하여 전자기파의 존재를 예측했다. 그는 전자기파의 속도를 이론적으로 계산했는데, 이 값이 빛의 속도와 정확히 일치한다는 사실로부터 빛이 전자기파의 일종이라는 결론에 도달했다.

전자기파는 파장에 따라 전파, 적외선, 가시광선, 자외선, X 선, 감마선 등으로 분류된다. 파장이 길수록 에너지가 낮고, 파장이 짧을수록 에너지가 높다. 가시광선은 인간의 눈으로 감지할 수 있는 좁은 영역의 전자기파로, 빨간색에서 보라색까지의 스펙트럼을 가진다.

아인슈타인은 광전 효과를 설명하면서, 빛이 연속적인 파동이 아니라 불연속적인 에너지 덩어리 (광자) 로 이루어져 있다고 제안했다. 광전 효과에서 금속에 빛을 비추면 전자가 방출되는데, 이때 빛의 세기가 아니라 진동수 (에너지) 가 일정 값 이상이어야 전자가 방출된다. 이는 빛이 입자적 성질을 가진다는 증거가 되었다.

4. [3 점]

윗글에서 맥스웰이 빛이 전자기파라고 결론 내린 근거로 적절한 것은?

- ① 빛의 색깔이 전자기파의 파장에 따라 다르기 때문이다.
- ② 전자기파가 진공에서는 전파되지 않기 때문이다.
- ③ 광전 효과에서 빛이 입자적 성질을 보였기 때문이다.
- ④ 전자기파의 이론적 속도가 빛의 속도와 정확히 일치했기 때문이다.
- ⑤ 가시광선의 파장이 다른 전자기파보다 길기 때문이다.

5. [4 점]

윗글에 따를 때, 광전 효과에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 금속에 빛을 비추면 전자가 방출되는 현상이다.
- ② 빛의 세기가 클수록 전자가 더 잘 방출된다.
- ③ 빛의 진동수가 일정 값 이상이어야 전자가 방출된다.
- ④ 빛이 입자적 성질을 가진다는 증거가 되었다.
- ⑤ 아인슈타인이 광자 개념을 도입하여 설명하였다.

만유인력의 법칙에 따르면, 모든 물체는 질량에 비례하고 거리의 제곱에 반비례하는 힘으로 서로를 끌어당긴다. 뉴턴은 사과가 떨어지는 현상과 달이 지구 주위를 도는 현상이 동일한 힘에 의한 것임을 깨달았다. 이로써 지상의 역학과 천체의 역학이 하나의 법칙으로 통합되었다.

그러나 뉴턴 역학은 빛의 속도에 가까운 속도에서는 정확한 예측을 하지 못한다. 아인슈타인의 특수 상대성 이론에 따르면, 빛의 속도는 관찰자의 운동 상태와 무관하게 일정하며, 빛의 속도에 가까워질수록 시간이 느리게 흐르고 (시간 팽창) 길이가 줄어든다 (길이 수축). 또한 질량과 에너지는 $E=mc^2$ 의 관계로 등가이다.

일반 상대성 이론에서 중력은 힘이 아니라 질량에 의한 시공간의 휘어짐으로 설명된다. 태양 같은 거대한 질량은 주변의 시공간을 휘게 하고, 행성은 이 휘어진 시공간의 측지선을 따라 운동한다. 이 이론은 수성의 근일점 이동, 빛의 중력 굴절 등 뉴턴 역학으로 설명할 수 없던 현상들을 정확히 예측하여 검증되었다.

6. [3 점]

윗글에 따를 때, 일반 상대성 이론에서 중력을 설명하는 방식으로 적절한 것은?

- ① 두 물체 사이의 인력으로 설명한다.
- ② 전자기장의 상호 작용으로 설명한다.
- ③ 질량에 의한 시공간의 휘어짐으로 설명한다.
- ④ 빛의 속도 변화로 설명한다.
- ⑤ 물체의 관성으로 설명한다.

7. [3 점]

윗글에서 특수 상대성 이론의 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 빛의 속도는 관찰자의 운동 상태와 무관하게 일정하다.
- ② 빛의 속도에 가까워질수록 시간이 느리게 흐른다.
- ③ 빛의 속도에 가까워질수록 물체의 길이가 늘어난다.
- ④ 질량과 에너지는 등가 관계에 있다.
- ⑤ 뉴턴 역학으로 설명하기 어려운 고속 영역을 다룬다.

양자 역학은 미시 세계의 물리 법칙을 기술하는 이론이다. 하이젠베르크의 불확정성 원리에 따르면, 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확하게 측정하는 것은 원리적으로 불가능하다. 이는 측정 기술의 한계가 아니라, 미시 세계의 본질적 특성이다.

양자 역학의 핵심 개념 중 하나는 파동-입자 이중성이다. 빛은 입자인 동시에 파동으로 행동하며, 전자와 같은 물질 입자도 파동의 성질을 가진다. 드브로이는 모든 물질이 파동성을 가지며, 그 파장은 운동량에 반비례한다고 제안했다.

슈뢰딩거의 고양이 사고 실험은 양자 역학의 해석 문제를 극적으로 보여준다. 상자 안의 고양이는 방사성 원소의 붕괴 여부에 따라 살아 있거나 죽은 상태인데, 양자 역학의 코펜하겐 해석에 따르면 관측 전에는 고양이가 살아 있는 상태와 죽은 상태가 중첩되어 있다. 관측하는 순간에야 하나의 상태로 결정 (파동 함수 붕괴) 된다는 것이다.

8. [4 점]

윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 불확정성 원리는 측정 기술의 한계가 아니라 미시 세계의 본질적 특성이다.
- ② 드브로이에 따르면 물질의 파장은 운동량에 비례한다.
- ③ 빛은 입자인 동시에 파동으로 행동하는 이중성을 가진다.
- ④ 코펜하겐 해석에서 관측 전 양자 상태는 중첩되어 있다.
- ⑤ 관측 순간 파동 함수가 붕괴하여 하나의 상태로 결정된다.

9. [3 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보기 >

이중 슬릿 실험에서 전자를 하나씩 발사하면, 개별 전자는 스크린의 한 점에 도달하지만, 충분히 많은 전자가 쌓이면 간섭 무늬가 나타난다.

- ① 전자가 입자적 성질만을 가진다는 증거이다.
- ② 전자가 파동적 성질만을 가진다는 증거이다.
- ③ 전자가 파동-입자 이중성을 가진다는 증거이다.
- ④ 불확정성 원리가 성립하지 않음을 보여주는 실험이다.

⑤ 코펜하겐 해석이 틀렸음을 증명하는 실험이다.

10. [3 점]

윗글에서 슈뢰딩거의 고양이 사고 실험이 제기하는 문제로 가장 적절한 것은?

- ① 동물 실험의 윤리적 정당성에 대한 문제
- ② 방사성 원소의 붕괴 속도를 측정하는 기술적 문제
- ③ 양자 역학의 미시적 해석을 거시 세계에 적용할 때의 해석 문제
- ④ 뉴턴 역학과 전자기학의 통합 가능성에 대한 문제
- ⑤ 빛의 속도가 일정하다는 가정의 타당성에 대한 문제

영역 문학

별 헤는 밤

계절이 지나가는 하늘에는
가을로 가득 차 있습니다.

나는 아무 걱정도 없이
가을 속의 별들을 다 헤는 듯합니다.

가슴 속에 하나 둘 새겨지는 별을
이제 다 못 헤는 것은
쉬이 아침이 오는 까닭이요,
내일 밤이 남은 까닭이요,
아직 나의 청춘이 다하지 않은 까닭입니다.

별 하나에 추억과
별 하나에 사랑과
별 하나에 쓸쓸함과
별 하나에 동경과
별 하나에 시와
별 하나에 어머니, 어머니
—윤동주, 「별 헤는 밤」 (부분)

11. [4 점]

윗글에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① '별'은 화자의 추억, 사랑, 동경 등 내면의 가치를 상징한다.
- ② '별 하나에 ~'의 반복을 통해 열거의 방식으로 정서를 드러내고 있다.
- ③ '아직 나의 청춘이 다하지 않은 까닭'에서 미래에 대한 기대가 나타난다.
- ④ 화자는 현실에 대한 격렬한 분노와 저항 의지를 표출하고 있다.
- ⑤ '어머니'의 반복에서 그리움의 정서가 심화되고 있다.

12. [3 점]

윗글에서 '이제 다 못 헤는 것'의 까닭으로 제시된 것이 아닌 것은?

- ① 쉬이 아침이 오는 까닭
- ② 내일 밤이 남은 까닭
- ③ 아직 청춘이 다하지 않은 까닭
- ④ 별이 너무 많은 까닭
- ⑤ ①~③ 모두 시에서 제시된 까닭이다.

가난한 내가
아름다운 나타샤를 사랑해서
오늘밤은 푹푹 눈이 나린다
나타샤를 사랑은 하고
눈은 푹푹 날리고
나는 혼자 쓸쓸히 앉아 소주를 마신다
가난한 내가
아름다운 나타샤를 사랑해서
눈은 푹푹 나리고
나는 나타샤를 생각하고
나타샤가 아니 올 리 없다
언제 벌써 내 속에 고조곤히 와 이야기한다
산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다
세상 같은 건 더러워 버리는 것이다
—백석, 「나와 나타샤와 흰 당나귀」 (부분)

13. [4 점]

윗글에서 화자의 정서와 태도로 가장 적절한 것은?

- ① 현실의 고난에 굴복하여 좌절하고 있다.
- ② 사랑하는 이에 대한 원망과 분노를 드러내고 있다.
- ③ 세속적 성공을 갈망하며 적극적으로 행동하고 있다.
- ④ 가난하지만 사랑을 품고, 세속에 대해 초탈적 자세를 보이고 있다.
- ⑤ 자연으로의 은거를 패배로 인식하며 자책하고 있다.

국수
얼마나 오래 기다려 왔는가
봄눈이 녹아 흐르는 소리
물소리 바람소리
빠꾸기 소리
어디에선가 한나절
꽃잎 같은 햇빛이 쏟아지던 때를
따뜻한 봄날
할머니가 밀가루 반죽을 하고
방안 가득 밀가루 냄새가 나고
어린 나는 흙투성이 손으로
할머니 팔에 매달리며
야단도 맞았었다
그래서 나는 이 세상에서
가장 맛있는 것은 국수라고 생각한다
—이용악, 「국수」 (재구성)

14. [4 점]

윗글에서 '국수'가 화자에게 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 빈곤한 시절의 슬프고 고된 기억
- ② 현대 사회의 물질적 풍요를 상징하는 음식
- ③ 할머니와의 따뜻한 추억이 담긴 그리움의 대상

- ④ 세계 여러 문화를 경험한 미식의 상징
- ⑤ 가난을 극복하려는 의지의 표현

15. [3 점]

윗글에서 사용된 감각적 표현에 해당하지 않는 것은?

- ① 물소리 바람소리 (청각)
- ② 빠꾸기 소리 (청각)
- ③ 꽃잎 같은 햇빛 (시각)
- ④ 밀가루 냄새 (후각)
- ⑤ 국수의 달콤한 맛 (미각)

이육사, 「광야」
 까마득한 날에
 하늘이 처음 열리고
 어데 닭 우는 소리 들렸으랴
 모든 산맥들이
 바다를 연모해 휘달릴 때도
 차마 이곳을 범하던 못하였으리라
 끊임없는 광음을
 부지런한 계절이 피어선 지고
 큰 강물이 비로소 길을 열었다
 지금 눈 내리고
 매화 향기 홀로 아득하니
 내 여기 가난한 노래의 씨를 뿌려라
 다시 천고의 뒤에
 백마 타고 오는 초인이 있어
 이 광야에서 목놓아 부르게 하리라

16. [3 점]

윗글에서 '초인'이 상징하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 미래에 도래할 이상적 존재 또는 광복의 주체
- ② 과거의 영웅적 인물을 그리워하는 회고의 대상
- ③ 자연을 정복하는 과학 기술의 힘
- ④ 종교적 구원자로서의 메시아
- ⑤ 화자 자신의 현재 모습을 투영한 존재

청산리 벽계수야 수이 감을 자랑마라
 일도 창해하면 다시 오기 어려워라
 명월이 만공산하니 쉬어 간들 어떠리
 —황진이

17. [4 점]

윗글의 표현상 특징과 의미에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 자연물에 말을 건네는 의인법이 사용되고 있다.
- ② '벽계수'에는 임 (연인)의 의미가 중의적으로 담겨 있다.
- ③ '명월'은 화자 자신을 비유한 것으로 해석할 수 있다.
- ④ 물이 바다에 이르면 돌아오기 어렵다는 자연 현상을 서술하고 있다.
- ⑤ 시간의 무상함에 대한 체념과 포기의 정서가 지배적이다.

서시

죽는 날까지 하늘을 우러러
한 점 부끄럼이 없기를,
앞새에 이는 바람에도
나는 괴로워했다.
별을 노래하는 마음으로
모든 죽어 가는 것을 사랑해야지
그리고 나한테 주어진 길을
걸어가야겠다.
오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다.
—윤동주, 「서시」

18. [3 점]

윗글에서 '앞새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다'가 의미하는 바로 적절한 것은?

- ① 아주 작은 일에도 양심의 가책을 느끼는 예민한 자의식
- ② 바람이 불면 몸이 아파서 괴로운 육체적 고통
- ③ 자연 현상에 대한 과학적 호기심
- ④ 타인의 시선을 지나치게 의식하는 소심함
- ⑤ 계절 변화에 따른 농사일의 어려움

님의 침묵

님은 갔습니다. 아아, 사랑하는 나의님은 갔습니다.
푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서 차마 떨치고 갔습니다.
(중략)
우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이, 떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다.
아아님은 갔지마는 나는님을 보내지 아니하였습니다.
제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는님의 침묵을 휩싸고 돕니다.
—한용운, 「님의 침묵」 (부분)

19. [4 점]

윗글에서 '나는님을 보내지 아니하였습니다'의 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 님이 떠나는 것을 물리적으로 막았다는 뜻
- ② 님이 떠난 사실을 아직 알지 못한다는 뜻
- ③ 님에 대한 사랑과 기다림을 포기하지 않겠다는 뜻
- ④ 님이 다른 사람에게 간 것에 대한 분노
- ⑤ 님의 부재를 인정하고 체념했다는 뜻

20. [3 점]

윗글에서 '떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다' 가 드러내는 화자의 태도로 적절한 것은?

- ① 이별의 슬픔에 압도된 절망적 태도
- ② 재회에 대한 확신을 바탕으로 한 희망적 태도
- ③ 님에 대한 무관심과 냉담한 태도
- ④ 세상에 대한 허무주의적 관조
- ⑤ 자연으로 돌아가려는 은둔의 태도

영역 문법

파생어는 어근에 접사가 결합하여 만들어진 단어이다. 접사는 결합하는 위치에 따라 접두사와 접미사로 나뉜다. 접두사는 어근 앞에 붙어 의미를 더하되, 대체로 품사를 바꾸지 않는다. 예를 들어, '꽃사과'에서 '꽃-'은 '덜 익은'의 뜻을 더하는 접두사이고, '맨손'에서 '맨-'은 '아무것도 없는'의 뜻을 더하는 접두사이다.

접미사는 어근 뒤에 붙어 의미를 더하거나 품사를 바꾸기도 한다. '높이'에서 '-이'는 형용사 '높다'의 어근 '높-'에 붙어 부사나 명사로 바꾸는 접미사이다. '먹이'에서 '-이'는 동사 '먹다'의 어근 '먹-'에 붙어 명사로 바꾸는 접미사이다.

파생어를 분석할 때에는, 어근과 접사를 정확히 구분하고, 접사가 의미와 품사에 미치는 영향을 파악하는 것이 중요하다. 또한 같은 형태의 접사라도 결합하는 어근에 따라 다른 기능을 수행할 수 있음에 유의해야 한다.

21. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 접두사는 어근 뒤에 붙는 접사이다.
- ② 접두사는 대체로 품사를 바꾸지 않는다.
- ③ 접미사는 어근의 의미를 변화시키지 않는다.
- ④ '꽃사과'의 '꽃-'은 접미사이다.
- ⑤ 같은 형태의 접사는 항상 같은 기능을 수행한다.

22. [3 점]

윗글에 따를 때, 파생어와 그 분석이 올바르게 연결된 것은?

- ① '꽃사과': 어근 '꽃' + 접미사 '-사과'
- ② '맨손': 접두사 '맨-' + 어근 '손'
- ③ '높이': 접두사 '높-' + 어근 '-이'
- ④ '먹이': 어근 '먹-' + 접두사 '-이'
- ⑤ '꽃사과': 접미사 '꽃-' + 어근 '사과'

23. [3 점]

윗글에 따를 때, 접미사 '-이'에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① '높이'에서는 형용사 어근에 결합하여 품사를 바꾼다.
- ② '먹이'에서는 동사 어근에 결합하여 명사로 바꾼다.
- ③ 같은 '-이'라도 결합하는 어근에 따라 기능이 다를 수 있다.
- ④ 접미사이므로 어근 뒤에 결합한다.
- ⑤ 접미사 '-이'는 항상 명사만을 만든다.

24. [3 점]

다음 중 파생어에 해당하는 것은?

- ① 책상 (책 + 상)
- ② 군소리 (군- + 소리)
- ③ 오가다 (오다 + 가다)
- ④ 돌다리 (돌 + 다리)
- ⑤ 밤낮 (밤 + 낮)

25. [3 점]

다음 밑줄 친 단어 중 접두사가 포함된 파생어는?

- ① 그는 큰아버지 댁에 갔다.
- ② 우리는 나들이를 갔다.
- ③ 그 사람은 덧신을 신고 왔다.
- ④ 오늘은 아침밥을 먹었다.
- ⑤ 그는 물고기를 잡았다.

영역 선택지 분석

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

핵분열은 무거운 원자핵이 중성자를 흡수하여 두 개의 가벼운 원자핵으로 쪼개지는 반응이다. 이 과정에서 질량 결손이 발생하고, 결손된 질량은 $E=mc^2$ 에 따라 에너지로 전환된다. 원자력 발전소는 우라늄-235 의 핵분열에서 나오는 열에너지를 이용하여 전기를 생산한다. 핵분열의 연쇄 반응을 조절하기 위해 제어봉이 사용된다.

26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 핵분열에서는 무거운 원자핵이 가벼운 원자핵으로 쪼개진다.
- ㄴ. 질량 결손이 에너지로 전환되는 것은 $E=mc^2$ 과 관련이 있다.
- ㄷ. 원자력 발전소는 핵융합 에너지를 이용한다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

도플러 효과는 파원 (파동을 내는 물체) 과 관측자 사이의 상대적 운동에 따라 관측되는 파동의 진동수가 달라지는 현상이다. 파원이 관측자에게 다가올 때 진동수는 높아지고 (파장이 짧아지고), 멀어질 때 진동수는 낮아진다 (파장이 길어진다). 소리에서는 구급차 사이렌의 높낮이 변화로, 빛에서는 별빛의 적색 편이와 청색 편이로 관측된다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 파원이 다가올 때 관측자에게 파장이 짧게 관측된다.
- ㄴ. 파원이 멀어질 때 진동수가 높아진다.
- ㄷ. 별빛의 적색 편이는 도플러 효과의 예이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

레이저 (LASER) 는 ' 유도 방출에 의한 빛의 증폭' 의 약어이다. 보통의 빛은 여러 파장의 빛이 무질서하게 섞여 있지만, 레이저 빛은 단일 파장의 빛이 위상이 일치한 채로 진행하여 높은 집중도와 간섭성을 가진다. 이러한 특성 때문에 레이저는 의료, 통신, 산업, 군사 등 다양한 분야에서 활용된다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 레이저 빛은 단일 파장의 빛으로 이루어져 있다.
- ㄴ. 보통의 빛은 위상이 일치하여 간섭성이 높다.
- ㄷ. 레이저는 의료, 통신 등 다양한 분야에서 활용된다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

초전도체는 특정 임계 온도 이하에서 전기 저항이 완전히 사라지는 물질이다. 초전도 상태에서는 전류가 에너지 손실 없이 영구적으로 흐를 수 있다. 또한 초전도체는 마이스너 효과에 의해 내부에서 자기장을 완전히 밀어내어, 자석 위에 떠 있는 현상 (자기 부상) 을 보여준다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 초전도체는 임계 온도 이상에서 전기 저항이 사라진다.
- ㄴ. 마이스너 효과에 의해 초전도체 내부 자기장이 배제된다.
- ㄷ. 초전도 상태에서 전류는 에너지 손실 없이 흐른다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

파동의 간섭은 두 개 이상의 파동이 만나 중첩될 때 나타나는 현상이다. 두 파동의 마루와 마루가 만나면 진폭이 커지는 보강 간섭이 일어나고, 마루와 골이 만나면 진폭이 작아지거나 상쇄되는 상쇄 간섭이 일어난다. 소음 제거 헤드폰은 상쇄 간섭의 원리를 이용하여 외부 소음과 반대 위상의 소리를 발생시켜 소음을 줄인다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 보강 간섭에서는 진폭이 커진다.
- ㄴ. 상쇄 간섭에서는 마루와 마루가 만난다.
- ㄷ. 소음 제거 헤드폰은 보강 간섭을 이용한다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○